

Leçon 23

Mécanismes de conduction électrique dans les solides

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : L3 (mécanique newtonienne, statistique classique et quantique de base, électromagnétisme).

Prérequis : force de Lorentz, loi d'Ohm macroscopique, notion de niveau d'énergie quantifié, principe de Pauli.

Message : trois modèles emboîtés décrivent la conduction dans les solides. Drude (gaz classique) donne la loi d'Ohm mais échoue sur le libre parcours moyen. Sommerfeld (gaz quantique) corrige ces échecs. Le modèle des bandes explique la diversité des solides : métaux, isolants, semiconducteurs.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Tableau OdG conductivités
- Schéma Drude (ions fixes, électrons libres)
- Schéma effet Hall
- Diagramme $E(k)$: parabole libre + gaps aux bords de zone de Brillouin
- Schéma bandes : métal / isolant / SC

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Amorce**^[O] : un fil de cuivre conduit l'électricité. Un bâton de soufre de même forme ne le fait pas. Les deux sont des solides cristallins. **Pourquoi ?** La réponse est dans la structure électronique microscopique — c'est l'objet de cette leçon.
- **Diversité des conducteurs**^[T] : la conductivité varie sur **20 ordres de grandeur** :

Matériau	σ (S/m)
Supraconducteur	∞ (sous T_c)
Cuivre	6×10^7
Silicium intrinsèque	4×10^{-4}
Silicium dopé	10^{-4} – 10^4
Verre	10^{-12}
PTFE	10^{-23}

- **Transition** $\rightarrow$ **I**^[O] : trois modèles emboîtés, chacun corrigeant les défauts du précédent : Drude (1900) $\rightarrow$ Sommerfeld (1928) $\rightarrow$ Bandes (Bloch, 1928). Commençons par le plus simple.

Partie I Modèle de Drude — Gaz classique d'électrons (12 min)

I.1 Hypothèses (2 min)

- **Idée centrale**^[T] : Drude (1900) applique la **cinétique des gaz parfaits** aux électrons de conduction. Les molécules du gaz $\rightarrow$ électrons de valence. Les parois du récipient $\rightarrow$ ions du réseau. **Schéma au tableau**^[T] : réseau d'ions fixes, mer d'électrons libres.
- **Quatre hypothèses**^[T] :
 1. **Électrons libres** : entre deux collisions, les électrons se déplacent librement (pas d'interaction avec les ions). Seuls les électrons de **valence** participent (électrons de cœur liés à $\sim$ keV, inaccessibles).
 2. **Électrons indépendants** : on néglige les interactions électron-électron. ^[O] **Discutable!**^[T] : énergie de répulsion $e^2/(4\pi\epsilon_0 r) \sim 10$ eV pour $r \sim 1$ Å $\sim \epsilon_F \sim 5$ eV. Justifié a posteriori par le théorème de Landau (quasi-particules de Fermi).
 3. **Collisions instantanées** : les collisions randomisent la vitesse (vitesse post-collision nulle en moyenne). Temps moyen entre collisions : τ . ^[O] **Avec quoi?**^[T] : pas avec les ions du réseau parfait (réseau périodique $\rightarrow$ fonctions de Bloch, pas de diffusion). En réalité : **phonons** ($\propto T$) et **impuretés** ($\rightarrow \rho_0$ à $T \rightarrow 0$).
 4. **Statistique classique** : Maxwell-Boltzmann pour les électrons $\rightarrow$ vitesse thermique $v_{th} = \sqrt{3kT/m_e}$. ^[O] Hypothèse fausse (les électrons sont des fermions) $\rightarrow$ limite fondamentale de Drude (discutée en I.4).

I.2 Équation du mouvement et loi d'Ohm (4 min)

- **Bilan de quantité de mouvement probabiliste**^[T] : à l'instant t , un électron a une impulsion $\vec{p}(t)$. En dt :
 - avec probabilité dt/τ : collision $\rightarrow$ impulsion nulle après
 - avec probabilité $1 - dt/\tau$: pas de collision $\rightarrow$ gain $(-e\vec{E})dt$
 En moyenne :

$$\vec{p}(t + dt) = \left(1 - \frac{dt}{\tau}\right) \left[\vec{p}(t) + (-e\vec{E})dt\right] + \frac{dt}{\tau} \cdot \vec{0}$$

Au premier ordre en dt :

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = -e\vec{E} - \frac{\vec{p}}{\tau}$$

^[O] Le terme $-\vec{p}/\tau$ est un terme de friction effectif dû aux collisions — il n'est pas posé ad hoc mais **émergé** du bilan probabiliste.

- **Régime permanent**^[T] : $d\vec{p}/dt = 0 \rightarrow \vec{p} = m\vec{v}_d = -e\tau\vec{E}$:

$$\vec{v}_d = -\frac{e\tau}{m}\vec{E}$$

- **Densité de courant**^[T] : $\vec{j} = -ne\vec{v}_d$ est la **définition** de $\vec{v}_d$ (jury 1996 — pas une loi dérivée) :

$$\vec{j} = \frac{ne^2\tau}{m}\vec{E} = \sigma\vec{E} \quad \boxed{\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}}$$

- **OdG (cuivre)**^[T] : $n = 8,5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$, $\sigma = 6 \times 10^7 \text{ S/m}$ →

$$\tau = \frac{m\sigma}{ne^2} \approx 2,5 \times 10^{-14} \text{ s}$$

Vitesse de dérive ($j = 10^6 \text{ A/m}^2$) : $v_d = j/(ne) \approx 7 \times 10^{-5} \text{ m/s} \ll v_{th} \sim 10^5 \text{ m/s}$.

I.3 Effet Hall (4 min)

- **Dispositif**^[T] : **Schéma au tableau**^[T] : plaquette, courant I_x selon x , champ $\vec{B} = B_z\hat{z}$.
- **Distinction Lorentz / Laplace**^[O] : **Lorentz** : $\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$ (charge ponctuelle en mouvement). **Laplace** : $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$ (élément de circuit). Ici : raisonnement sur les porteurs → **Lorentz**.
- **Calcul**^[T] : les électrons ($q = -e$) se déplacent avec $\vec{v}_d = -v_d\hat{x}$. Force de Lorentz :

$$\vec{f} = (-e)\vec{v}_d \times \vec{B} = (-e)(-v_d\hat{x}) \times (B_z\hat{z}) = -ev_dB_z\hat{y}$$

→ accumulation d'électrons en $-y$ → champ de Hall E_H en $+y$. En régime stationnaire (force électrique = force magnétique) :

$$eE_H = ev_dB_z \Rightarrow E_H = \frac{j_xB_z}{ne}$$

Résistance de Hall transverse :

$$\boxed{\rho_{xy} = \frac{E_H}{j_x} = \frac{B_z}{ne} = R_H B_z} \quad R_H = \frac{1}{ne}$$

^[O] **Signe** : porteurs négatifs (électrons) : $R_H < 0$. Porteurs positifs (trous en SC) : $R_H > 0$. L'effet Hall mesure **la densité et la nature des porteurs**.

- **Négligeabilité de la force magnétique en régime sans effet Hall**^[O] :

$$\frac{F_B}{F_E} = \frac{ev_dB}{eE} = \frac{v_dB}{\rho j} \sim 10^{-4} \text{ pour } B = 1 \text{ T}$$

Négligeable → on peut ignorer $\vec{B}$ en I.2.

I.4 Succès et échecs de Drude (2 min)

- **Succès^[O]** : loi d'Ohm ; $\rho \propto T$ qualitativement (phonons $\propto T$) ; loi de Wiedemann-Franz ($\kappa/(\sigma T) = \text{cste}$).
- **Échec 1 — libre parcours moyen^[T]** : avec $v_{\text{th}}^{\text{Drude}} = \sqrt{3kT/m} \approx 1,2 \times 10^5 \text{ m/s}$ et $\tau \approx 2,5 \times 10^{-14} \text{ s}$:

$$l = v_{\text{th}}\tau \approx 3 \text{ nm} \approx 10 \text{ mailles}$$

À $T = 4 \text{ K}$, σ augmente d'un facteur $\sim 10^3 \rightarrow \tau$ aussi $\rightarrow l \sim 3 \mu\text{m}$. **Or le paramètre de maille ne change pas ($a_0 \sim 0,36 \text{ nm}$) !** Un électron ne peut pas avoir un libre parcours moyen de micromètres en rebondissant uniquement sur des ions espacés de 0,36 nm. **C'est physiquement absurde.**

- **Échec 2 — chaleur spécifique^[O]** : équipartition $\rightarrow c_v^{\text{él}} = \frac{3}{2}Nk_B \rightarrow$ même ordre que les ions. Expérience : $c_v^{\text{él}} \ll Nk_B$ (électrons "gelés").
- **Origine des deux échecs^[O]** : la statistique de Maxwell-Boltzmann est fautive pour des fermions. Il faut la **statistique de Fermi-Dirac** $\rightarrow$ c'est le modèle de Sommerfeld.
- **Transition I $\rightarrow$ II^[O]** : Drude garde le même gaz d'électrons libres mais avec la mauvaise statistique. Sommerfeld (1928) corrige ça : même modèle, mais électrons quantiques.

Expérience quantitative

Mesure de l'effet Hall sur une plaquette semiconductrice

Matériel : plaquette de Si ou Ge dopé (type n ou p), électro-aimant (champ B mesurable), source de courant stabilisée, voltmètre de précision (mesure de U_H).

Principe :

$$U_H = \frac{I_x B_z}{ne e_{\text{ép}}} \Rightarrow \rho_{xy} = R_H B_z = \frac{B_z}{ne}$$

Tracer U_H vs $I_x B_z \rightarrow$ droite de pente $1/(ne e_{\text{ép}}) \rightarrow$ mesure de n .

Protocole :

1. Mesurer U_H pour plusieurs valeurs de I_x à B_z fixé (et inversement).
2. Tracer $U_H = f(I_x B_z) \rightarrow$ régression linéaire.
3. Extraire $n = 1/(e e_{\text{ép}} \times \text{pente})$.
4. Comparer au dopage nominal.
5. Observer le signe de $U_H \rightarrow$ type n ($R_H < 0$) ou p ($R_H > 0$).

Pourquoi un semiconducteur plutôt qu'un métal^[O] : $n_{\text{SC}} \sim 10^{21} \text{ m}^{-3} \ll n_{\text{Cu}} \sim 10^{28} \text{ m}^{-3} \rightarrow R_H$ 7 ordres de grandeur plus grand $\rightarrow U_H$ mesurable facilement.

Incertitudes : type B sur B_z ($\sim 1\%$), $e_{\text{ép}}$ ($\sim 2\%$), I_x ($\sim 0,5\%$). Type A sur U_H (asymétrie des contacts, corriger par $U_H = (U(+B) - U(-B))/2$). Accord attendu $\sim 5\text{--}10\%$ avec le dopage nominal.

Note^[O] : les soudures de mesure ne sont pas forcément face à face $\rightarrow$ tension parasite même sans B . Correction : mesurer $U_H(+B) - U_H(-B)$ pour s'affranchir du déséquilibre géométrique.

Expérience de secours (plan B)

Plan B — Résistance d'un métal en fonction de T

Matériel : résistance de platine Pt100, bain thermostaté (0–100°C), ohmmètre de précision, thermomètre.

Principe : $\rho(T) = \rho_0(1 + \alpha T)$ (empirique, linéaire entre 0 et 100°C pour Pt).

Justification microscopique : $\rho = m/(ne^2\tau)$, $\tau \propto 1/T$ (phonons acoustiques $\propto T$) $\rightarrow \rho \propto T$ à haute T .

Protocole : mesurer $R(T)$ de 0°C à 100°C, régression linéaire $\rightarrow \alpha_{\text{Pt}} = 3,85 \times 10^{-3} \text{ K}^{-1}$.

Avantages : robuste, quantitatif, simple. **Inconvénient :** lien avec Drude seulement qualitatif — la loi $\rho \propto T$ est empirique, sa justification exacte (Bloch-Grüneisen) dépasse le niveau de la leçon.

Partie II Modèle de Sommerfeld — Gaz quantique d'électrons

(7 min)

- **Densité d'états** — même calcul que Rayleigh-Jeans^[T] : dans une boîte de côté L , états permis $\vec{k} = (2\pi/L)(n_x, n_y, n_z)$, volume par état $(2\pi/L)^3$. Nombre d'états dans une sphère de rayon k (facteur 2 pour les deux spins) :

$$N(k) = 2 \times \frac{\frac{4}{3}\pi k^3}{(2\pi/L)^3} \times \frac{1}{L^3} = \frac{k^3}{3\pi^2}$$

Densité d'états volumique en énergie ($E = \hbar^2 k^2/2m$) :

$$g(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E} \propto \sqrt{E}$$

^[O] **Lien avec Rayleigh-Jeans :** même comptage de modes dans l'espace des $\vec{k}$, même facteur 2 (polarisations vs spins). Différence : dispersion et statistique.

- **Énergie de Fermi**^[T] : à $T = 0$, tous les états jusqu'à ε_F remplis :

$$n = \int_0^{\varepsilon_F} g(E) dE = \frac{1}{3\pi^2} \left(\frac{2m\varepsilon_F}{\hbar^2} \right)^{3/2}$$

$$\boxed{\varepsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}}$$

OdG Cu ($n = 8,5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$) : $\varepsilon_F \approx 7 \text{ eV}$, $v_F \approx 1,6 \times 10^6 \text{ m/s}$, $T_F \approx 8 \times 10^4 \text{ K}$.

- **Statistique de Fermi-Dirac**^[T] : les électrons sont des **fermions** (spin 1/2) $\rightarrow$ principe de Pauli : deux électrons ne peuvent pas occuper le même état quantique. Distribution de Fermi-Dirac :

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/kT} + 1}$$

À $T = 0$: marche d'escalier parfaite. Tous les états jusqu'à ε_F sont occupés, tous les états au-dessus sont vides. ^[O] **Pourquoi pas MB?**^[T] : MB : $f \propto e^{-\varepsilon/kT}$. Valable si $kT \gg \varepsilon_F$. Pour Cu : $\varepsilon_F \approx 7 \text{ eV}$, $kT \approx 0,025 \text{ eV}$ à 300 K $\rightarrow kT/\varepsilon_F \approx 0,004 \rightarrow$ électrons **fortement dégénérés**, MB complètement fausse.

- **Énergie de Fermi et vitesse de Fermi**^[T] : à $T = 0$, les N électrons remplissent une sphère de Fermi de rayon k_F dans l'espace des $\vec{k}$:

$$\varepsilon_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

Vitesse de Fermi : $v_F = \hbar k_F / m = \sqrt{2\varepsilon_F / m}$. OdG pour Cu : $\varepsilon_F \approx 7$ eV, $v_F \approx 1,6 \times 10^6$ m/s, $T_F = \varepsilon_F / k_B \approx 8 \times 10^4$ K. ^[O] $v_F \gg v_{th}^{Drude} \approx 1,2 \times 10^5$ m/s.

- **Rôle de Pauli dans les collisions**^[T] : seuls les électrons à $\varepsilon \approx \varepsilon_F$ peuvent être diffusés (les états en dessous sont occupés, Pauli interdit la transition). Fraction d'électrons actifs : $\sim kT / \varepsilon_F \ll 1$.
- **Corrections aux échecs de Drude**^[T] :

Libre parcours moyen^[T] : $v_{th} \rightarrow v_F \rightarrow l = v_F \tau \approx 40$ nm à 300 K. Physiquement raisonnable. À 4 K : τ augmente d'un facteur 10^3 (moins de phonons) $\rightarrow l \sim 40$ μ m.

Chaleur spécifique^[T] : seule la fraction $\sim kT / \varepsilon_F$ des électrons peut être excitée thermiquement :

$$c_v^{el} \sim Nk_B \cdot \frac{kT}{\varepsilon_F} \ll Nk_B$$

Proportionnel à $T \rightarrow$ accord avec l'expérience.

- **Transition II $\rightarrow$ III**^[O] : Sommerfeld garde le potentiel constant entre les ions. En réalité, le réseau crée un potentiel **périodique** $\rightarrow$ structure de bandes d'énergie $\rightarrow$ explique d'un coup métaux, isolants et semiconducteurs.

Partie III Bandes d'énergie et semiconducteurs (8 min)

III.1 Structure de bandes (4 min)

- **Électron libre vs potentiel périodique**^[T] : **Schéma $E(k)$ au tableau**^[T] : électron libre $\rightarrow$ parabole $E = \hbar^2 k^2 / (2m)$. Potentiel périodique $V(x+a) = V(x) \rightarrow$ couplage entre ondes planes e^{ikx} et $e^{i(k-2\pi/a)x}$ (analogue à la diffraction de Bragg). Ce couplage est maximal aux bords de zone de Brillouin ($k = \pm n\pi/a$) $\rightarrow$ deux niveaux qui se repoussent $\rightarrow$ **gap d'énergie interdite**. La parabole se déforme et se découpe en **bandes** séparées par des gaps.
- **Origine du gap — argument physique**^[T] : aux bords de zone de Brillouin ($k = \pm\pi/a$), deux ondes planes $e^{\pm i\pi x/a}$ ont la même énergie (dégénérescence). Le potentiel périodique les couple $\rightarrow$ deux combinaisons :

$$\psi_+ \propto \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \quad \psi_- \propto \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$$

$|\psi_+|^2$ est concentré **sur les ions** $\rightarrow$ énergie plus basse (E_+). $|\psi_-|^2$ est concentré **entre les ions** $\rightarrow$ énergie plus haute (E_-).

$$\text{Gap} = E_- - E_+ = 2|V_G|$$

où V_G est le coefficient de Fourier du potentiel au vecteur $G = 2\pi/a$. ^[O] Loin des bords de zone : électrons quasi-libres, $E \approx \hbar^2 k^2 / (2m)$. Aux bords : couplage fort $\rightarrow$ gap.

- **Métal, isolant, semiconducteur**^[T] : **Schéma pré-écrit**^[T] : trois situations selon le remplissage.

- **Métal** : bande à moitié pleine $\rightarrow$ états vides accessibles $\rightarrow$ conduction.
- **Isolant** : bande de valence pleine, grand gap ($E_g > 5$ eV). ^[O] **Pourquoi une bande pleine ne conduit pas ?** ^[T] : pour chaque état $\vec{k}$ occupé, l'état $-\vec{k}$ est aussi occupé $\rightarrow$ courants opposés se compensent. Sous $\vec{E}$: si la bande est pleine, l'électron qui "sort" d'un côté de la zone de Brillouin "rentre" de l'autre $\rightarrow$ pas de courant net.
- **Semiconducteur** : même structure qu'un isolant mais petit gap ($E_g \sim 1$ eV) $\rightarrow$ quelques électrons excités thermiquement dans la bande de conduction $\rightarrow$ conduction partielle.
- **OdG des gaps** ^[T] :

Matériau	E_g	Type
Ge	0,67 eV	SC
Si	1,1 eV	SC
GaAs	1,4 eV	SC (direct)
GaN	3,4 eV	SC (direct)
Diamant	5,5 eV	Isolant

III.2 Semiconducteurs (qualitatif) (4 min)

- **Porteurs intrinsèques** ^[T] : agitation thermique $\rightarrow$ électrons promus dans la bande de conduction, trous dans la bande de valence. Loi d'Arrhenius :

$$n = p \propto e^{-E_g/2kT}$$

^[O] Contrairement aux métaux : σ **augmente** avec T . OdG : Si à 300 K, $n_i \approx 1,5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \ll n_{\text{Cu}} \sim 10^{22} \text{ cm}^{-3}$.

- **Dopage** ^[O] : **Type n** : ajout de donneurs (ex : P dans Si) $\rightarrow$ électrons supplémentaires, $n \approx N_D \gg n_i$. **Type p** : ajout d'accepteurs (ex : B dans Si) $\rightarrow$ trous supplémentaires, $p \approx N_A \gg n_i$. Loi de masse action : $np = n_i^2$. ^[O] On contrôle σ sur 8 ordres de grandeur par le dopage — c'est la puissance des semiconducteurs.
- **Jonction p-n** ^[O] : zone de déplétion + barrière de potentiel $V_0 \sim 0,6$ V. Caractéristique : $I = I_s(e^{eV/kT} - 1)$. Applications : diode, LED, transistor, photodiode.
- **Transition III $\rightarrow$ Ouverture** ^[O] : la jonction p-n est la brique de base de toute l'électronique moderne (10^{21} transistors/an). Mais des comportements encore plus exotiques existent.

Ouverture

(2 min)

- **Supraconductivité** ^[O] : paires de Cooper (interaction électron-phonon-électron) $\rightarrow$ état condensé de Bose $\rightarrow \rho = 0$. Gap $\sim$ meV. Applications : IRM, CERN, lévitation.
- **Graphène** ^[O] : monocouche carbone (sp^2) $\rightarrow$ cônes de Dirac $\rightarrow$ fermions sans masse $\rightarrow$ mobilité $\mu \sim 10^5 \text{ cm}^2/\text{V.s}$. Nobel 2010.
- **Effet Hall quantique** ^[O] : à très basse T et fort B : $\rho_{xy} = h/(ne^2)$ quantifié. Nobel 1985 (von Klitzing). Métrologie : définition de l'ohm.

Points tricky

1. $\vec{j} = -ne\vec{v}_d$ **est une définition.** (Jury 1996.) $\vec{j}$ est défini par $dI = \vec{j} \cdot d\vec{S}$. $\vec{v}_d$ est défini par $\vec{j} = -ne\vec{v}_d$. Ce n'est pas une loi — c'est une définition de la vitesse de dérive macroscopique.
2. **Hypothèse électrons indépendants.** (Jury 2013, 2014.) $e^2/(4\pi\epsilon_0 r) \sim 10 \text{ eV} \sim \epsilon_F \sim 5 \text{ eV}$. Hypothèse douteuse — justifiée par le théorème de Landau : les quasi-particules de Fermi se comportent comme des électrons libres (masse et charge renormalisées).
3. **Avec quoi les électrons collisionnent dans un monocristal parfait ?** (Jury 2009.) Pas avec les ions du réseau périodique (fonctions de Bloch — pas de diffusion). Phonons (vibrations thermiques, $\propto T$) et impuretés/défauts ($\rightarrow \rho_0$ à $T \rightarrow 0$). Loi de Matthiessen : $\rho = \rho_{\text{imp}} + \rho_{\text{phonons}}(T)$.
4. **Comment mesurer τ ?** (Jury 2009, 2019.) (1) Depuis $\sigma = ne^2\tau/m$. (2) Depuis $l = v_F\tau$ (mesure du libre parcours moyen par transport à basse T , BUP 550). (3) Depuis la fréquence plasma $\omega_p = \sqrt{ne^2/(m\epsilon_0)}$ (propriétés optiques).
5. **Force de Lorentz vs Laplace.** (Jury 1997.) Lorentz : $\vec{f} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ (charge ponctuelle). Laplace : $d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$ (élément de circuit). Laplace = Lorentz intégré sur les porteurs. Effet Hall $\rightarrow$ Lorentz. Moteur $\rightarrow$ Laplace.
6. **Maxwell-Boltzmann vs Fermi-Dirac.** MB valable si $kT \gg \epsilon_F$. Pour Cu : $kT/\epsilon_F \approx 0,004 \rightarrow$ MB complètement fautive. FD $\rightarrow$ marche d'escalier à $T = 0$, arrondie sur $\sim kT$ autour de ϵ_F .
7. $\rho(T) = \rho_0(1 + \alpha T)$: **d'où vient cette loi ?** Résultat **empirique** pour les métaux entre 0 et 100°C. Justification microscopique : $\rho \propto 1/\tau$, $\tau \propto 1/T$ à haute T (phonons acoustiques) $\rightarrow \rho \propto T$. Loi exacte (Bloch-Grüneisen) : $\rho \propto T^5$ à basse T , $\rho \propto T$ à haute T . Pour Pt entre 0 et 100°C : linéarité excellente $\rightarrow$ base du thermomètre Pt100.
8. **Validité de la loi d'Ohm.** Valable si : champ faible ($eEl \ll \epsilon_F$), basse fréquence ($\omega\tau \ll 1$), dimensions $\gg l$ (régime diffusif). Rupture : forts champs, hautes fréquences ($\omega > \omega_p$: métal transparent), régime balistique (nanofils).
9. **Température de Fermi.** $T_F = \epsilon_F/k_B \sim 8 \times 10^4 \text{ K}$ pour Cu. À $T = 300 \text{ K} \ll T_F$: gaz dégénéré. Drude ignore cette dégénérescence $\rightarrow$ erreurs.
10. **Effet Hall quantique.** À très basse T et fort B : niveaux de Landau $\rightarrow \rho_{xy} = h/(ne^2)$. Précision métrologique 10^{-9} $\rightarrow$ définition de l'ohm. IQHE (Nobel 1985, von Klitzing) ; FQHE (Nobel 1998, Laughlin, Störmer, Tsui).
11. **Soudures asymétriques dans la mesure de Hall.** (Jury 2013.) Les contacts de mesure de U_H ne sont pas forcément face à face $\rightarrow$ tension parasite U_0 même sans B . Correction : mesurer $U_H^{\text{corr}} = (U_H(+B) - U_H(-B))/2$ $\rightarrow$ élimine U_0 (ne change pas de signe avec B).

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : amorce Cu vs soufre → tableau OdG → Drude (cinétique des gaz, bilan probabiliste, σ , effet Hall, limites) → expérience effet Hall → Sommerfeld (FD, ε_F , v_F , corrections) → bandes (potentiel périodique, gaps, métal/isolant/SC) → semiconducteurs (qualitatif).
- **Trois modèles emboîtés**. Drude → Sommerfeld → Bandes. Chaque modèle corrige les défauts du précédent. Le dire explicitement en introduction et à chaque transition.
- **Dire explicitement**^[O] : $j = \rho_e v_d$ = définition (jury 1996) ; électrons indépendants = discutable (jury 2014) ; Lorentz $\neq$ Laplace (jury 1997) ; MB fausse pour les électrons (jury 2014).
- **Expérience effet Hall sur semiconducteur**. Bien plus facile que sur un métal (R_H 7 ordres plus grand). Corriger les soudures asymétriques par $U_H(+B) - U_H(-B)$. Plan B : Pt100 si matériel manquant.
- **Semiconducteurs : rester qualitatif**. (Jury 2017 : “pas que les métaux” mais 8 min suffisent.) Porteurs intrinsèques + dopage + jonction p-n en 2 lignes. Pas de calcul de n_i .

Sources

- **Ashcroft & Mermin** – *Solid State Physics* : Drude, Sommerfeld, bandes, effet Hall. Référence.
- **Kittel** – *Introduction to Solid State Physics* : plus accessible.
- **Alloul** – *Physique des électrons dans les solides* : en français, niveau M1.
- **BUP 550** : protocoles expérimentaux, mesure de τ , effet Hall.